Хо Пек Ленг, Мамурахон Умаралиева,
Икболхон Абдурахманова, Элдор Очилов

Биология
7 класс

Рабочая тетрадь для школ общего среднего образования

Рекомендована к изданию Министерством дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

novda edutainment

marshall cavendish education

Ташкент – 2026

УДК: 573.01(076.5)(075.3)
ББК 28.0я72
Б 63

Хо Пек Ленг.
Биология. Рабочая тетрадь для 7 классов школ общего среднего образования / Х. П. Ленг, М. Т. Умаралиева, И. Ю. Абдурахманова, Э. У. Очилов. – Ташкент: «Novda Edutainment», 2026. – 88 с.

Авторы: Хо Пек Ленг, Мамурахон Умаралиева, Икболхон Абдурахманова, Элдор Очилов.

Рабочая группа по адаптации: Умаралиева Мамурахон Ташходжаевна, Абдурахманова Икболхон Юлчиевна, Очилов Элдор Уткир угли, Хайтбаева Сайёра Рахимбергановна, Тогаева Гулчехра Олимжоновна, Холикназарова Зебо Иброхимжон кизи.

Переводчики (с английского на узбекский): Одилова Шахзодахон Шухрат кизи, Хасанбаев Искандар Дилмурод угли.

Рецензенты: Сапаров Каландар Абдуллаевич, Зайниев Сухроб Исламбек угли, Файзиев Вохид Бахромович, Ёдгарова Сохибжамол Хасановна, Боронбоева Муаттар Юльчиевна, Давлатова Мархабо Комиловна, Тошбекова Зульфия Икромовна.

Адаптированная рабочая тетрадь усовершенствована на основе заключения Академии наук Республики Узбекистан.

Данное издание защищено законом об авторском праве. Воспроизведение любой его части запрещается без письменного разрешения издательства “Marshall Cavendish Education Pte Ltd” и общества с ограниченной ответственностью «Novda Edutainment».

Издание переведено на русский язык, 2026

ISBN 978-9910-586-12-5

© "Marshall Cavendish Education Pte Ltd", 2026
© «Novda Edutainment», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ 4

Практическая работа 1.1. Значение биологии в повседневной жизни 4
Практическая работа 1.2. Методы исследования 5
Практическая работа 1.3. Техника безопасности в лаборатории 7
Практическая работа 1.4. Лабораторное оборудование 8
Рефлексия 9
Закрепление 10

ГЛАВА 2. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 12

Практическая работа 2.1. Свойства живых организмов 12
Практическая работа 2.2. Одноклеточные и многоклеточные организмы 13
Практическая работа 2.3. Использование микроскопа 14
Практическая работа 2.4. Наблюдение за клетками растений под микроскопом 17
Практическая работа 2.5. Изучение эпителиальных клеток полости рта с помощью микроскопа 19
Практическая работа 2.6. От клетки к организму 22
Практическая работа 2.7. Кости и суставы 24
Практическая работа 2.8. Мышцы-антагонисты 26
Рефлексия 27
Закрепление 28

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 32

Практическая работа 3.1. Классификация живых организмов 32
Практическая работа 3.2. Определение принадлежности организмов к одному или разным видам 34
Практическая работа 3.3. Какими свойствами домашние кошки отличаются друг от друга? 36
Практическая работа 3.4. Как мы классифицируем растения? 40
Практическая работа 3.5. Как мы классифицируем животных? 42
Практическая работа 3.6. Классификация животных, встречающихся в местной среде обитания 44
Рефлексия 48
Закрепление 49

ГЛАВА 4. МИКРООРГАНИЗМЫ 52

Практическая работа 4.1. Есть ли вокруг нас бактерии? 52
Практическая работа 4.2. Изучение условий, вызывающих образование плесени на пищевых продуктах 55
Практическая работа 4.3. Вакцинация против инфекционных заболеваний 57
Практическая работа 4.4. Корь и вакцинация 58
Рефлексия 60
Закрепление 61

ГЛАВА 5. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 64

Практическая работа 5.1. Пищевые цепи 64
Практическая работа 5.2. Как интродуцированные виды влияют на пищевые цепи? 66
Практическая работа 5.3. Влияние деятельности человека на окружающую среду 68
Практическая работа 5.4. Сокращение лесов 69
Практическая работа 5.5. Снижение отрицательного воздействия деятельности человека на окружающую среду 73
Практическая работа 5.6. Получение электроэнергии из различных источников 74
Рефлексия 76
Закрепление 77

ГЛАВА 6. ФОТОСИНТЕЗ И ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ 80

Практическая работа 6.1. Выявление наличия крахмала в зелёных листьях 80
Практическая работа 6.2. Потребление углекислого газа в процессе фотосинтеза 82
Рефлексия 84
Закрепление 85

ГЛАВА 1

ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.1.
ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ЦЕЛЬ: изучение роли различных разделов биологии в повседневной жизни.

НАВЫКИ: наблюдение; идентификация; представление данных; формулирование выводов.

1 Какие разделы биологии изучают следующие явления?

Изучаемое явление	Разделы биологии
Законы наследственности и изменчивости	
Особенности и разнообразие микроорганизмов	
Структура и функции биологических молекул, таких как белки, нуклеиновые кислоты	
Строение и жизненные процессы клетки	
Жизненные процессы в живых организмах	

2 Запишите примеры объектов или явлений, которые изучают представленные разделы биологии.

№	Раздел биологии	Объект или явление
1	Анатомия	
2	Биофизика	
3	Биотехнология	
4	Экология	
5	Эмбриология	

3 Используя дополнительные источники информации, запишите названия двух современных разделов биологии. Приведите примеры явлений, изучаемых этими разделами.

№	Современные разделы биологических наук	Явления, которые изучают данные разделы
1		
2		

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ: изучение методов исследования.

НАВЫКИ: идентификация; представление данных; формулирование выводов.

1 Заполните правый столбец таблицы на основе информации о методах исследования, представленной в левом столбце.

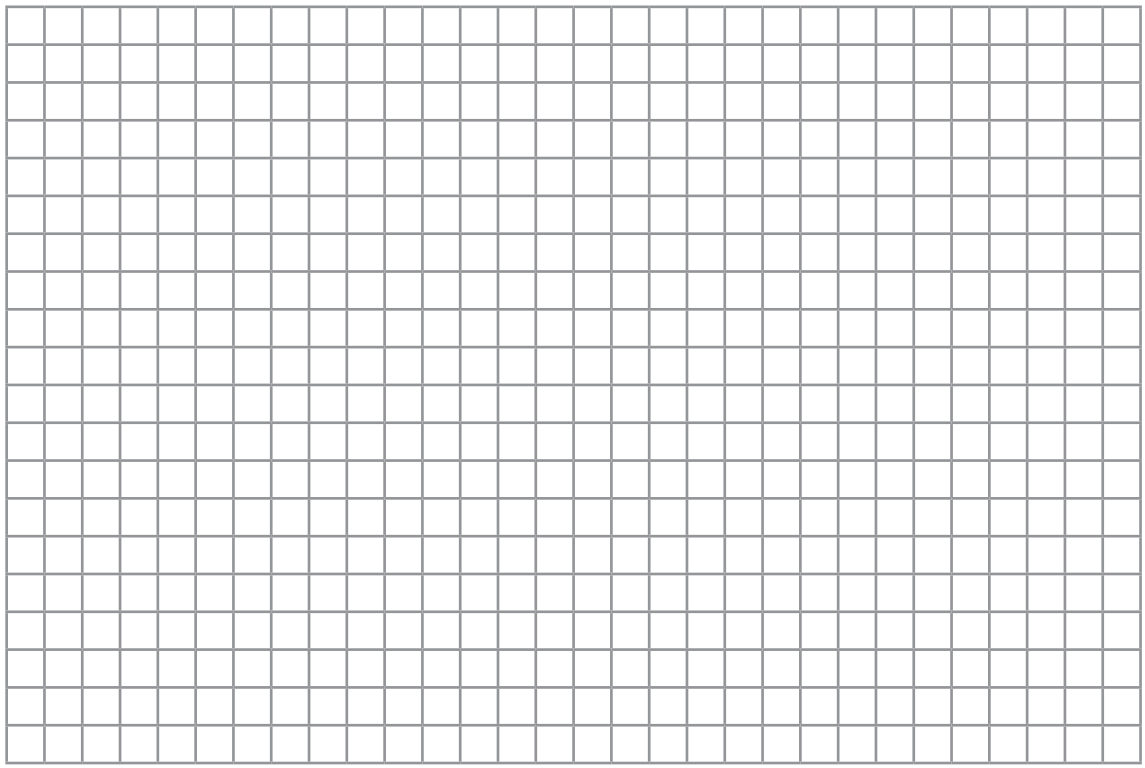
Информация о методах исследования	Методы исследования
Хранение, обработка и представление данных в виде изображений, текста, таблиц, диаграмм или графиков	
Принятие решений на основе данных, полученных в результате наблюдений и экспериментов	
Восприятие природных объектов или явлений с помощью органов чувств и фиксирование результатов без воздействия на процесс	
Выдвижение первоначального научного предположения для объяснения изучаемого явления в ходе исследования	

2 Кратко и точно сформулируйте суть научных методов исследования, представленных в таблице. При заполнении таблицы используйте знания, полученные в предыдущих классах, а также дополнительные источники информации.

Методы исследования	Суть методов исследования
Классификация	
Выявление закономерностей	
Прогнозирование	
Проведение эксперимента	
Сравнение	
Моделирование	

3 Группа учёных провела исследование физиологических показателей разных организмов. В таблице представлены результаты исследования. Изобразите данные в виде столбчатой диаграммы и линейного графика.

Физиологические показатели живых организмов в состоянии покоя		
Организмы	**Частота сердечных сокращений (количество сердечных сокращений в минуту)**	**Частота дыхания (количество дыхательных движений в минуту)**
Африканский слон	28	12
Овца	75	23
Человек	70	16
Собака	100	25
Полевая мышь	320	75
Утка	120	35
Ящерица	35	6
Голубь	200	55



Столбчатая диаграмма

Линейный график

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.3.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ

ЦЕЛЬ: изучение техники безопасности в лаборатории.

НАВЫКИ: наблюдение; идентификация.

1 В таблице представлены знаки безопасности. Запишите, какую информацию несёт каждый знак.

Знак	Значение	Знак	Значение
			
			
			

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.4.
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦЕЛЬ: изучение лабораторного оборудования.

НАВЫКИ: наблюдение; идентификация.

1 Рассмотрите оборудование, представленное в таблице.
Запишите название каждого вида оборудования и его применение.

Оборудование	Название оборудования и его применение	Оборудование	Название оборудования и его применение
			
			
			
			
			
			
			

РЕФЛЕКСИЯ

1 Отметьте знаком (✓) соответствующие ячейки, чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили материал.

Я	Да	Не уверен(а)	Нет	Тема учебника
Понимаю значение науки и технологий				1.1
Знаю и понимаю навыки, связанные с наукой				1.2 1.3
Соблюдаю технику безопасности в лабораториях				1.4
Умею распознавать знаки безопасности				1.4
Знаю о предназначении различных лабораторных приборов и умею их использовать				1.5

2 Запишите методы, которые вы используете для лучшего усвоения тем, вызывающих затруднения.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Часть A. Тестовые задания

Впишите правильные ответы в скобки.

1 Что из перечисленного является объектом изучения биологии?

A. Свойства живых организмов
B. Небесные тела: планеты и звёзды
C. Свойства веществ, химические процессы
D. Виды сил и энергии ( )

2 Алишер увидел в телевизионном фильме, как самка кита кормит своего детёныша молоком. Какой вывод он сделал на основе этого наблюдения?

A. Киты живут в океане.
B. У китов отсутствуют задние конечности.
C. Киты – млекопитающие.
D. У китов густая шерсть. ( )

3 Какую переменную следует изменить в исследовании, чтобы определить влияние количества воды на скорость роста растений?

I. Количество воды
II. Количество света
III. Температура воздуха

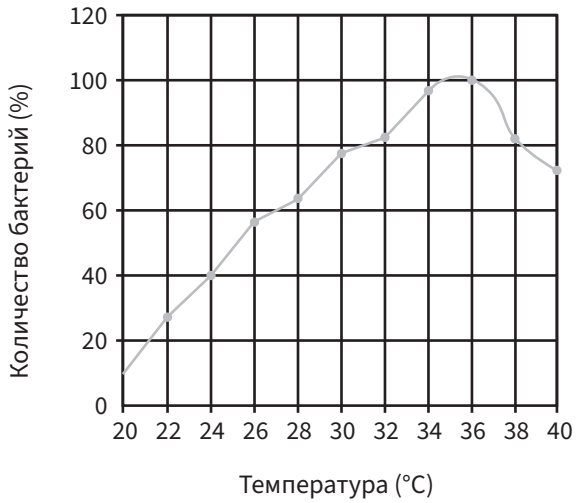
A. Только I
B. Только III
C. I и III
D. II и III ( )

4 Шодия хочет расправить тонкий срез биологического объекта, помещённого на предметное стекло. Какое оборудование ей следует использовать?

A. Скальпель
B. Покровное стекло
C. Пипетка
D. Препаровальная игла ( )

5 Проанализируйте график, отображающий скорость роста молочнокислых бактерий. На основании информации, представленной на графике, ответьте «да» на каждое правильное утверждение, «нет» на каждое неверное или не соответствующее теме утверждение.

Скорость роста численности бактерий:
1) Всегда пропорциональна изменению температуры окружающей среды. ( )
2) Снижается после достижения температуры 34 °C. ( )
3) Скорость роста одинакова при температуре 30 и 40 °C. ( )
4) Повышается при изменении температуры от 20 до 35 °C. ( )
5) Изменяется в зависимости от температуры. ( )



Часть B. Вопросы с краткими и развёрнутыми ответами

Впишите свои ответы в специально отведённые строки.

1 В настоящее время Интернет широко используется для различных целей.

A. Интернет – это достижение науки или технологии? Поясните свой ответ.

B. Запишите по одной положительной и отрицательной стороне Интернета.

Положительная сторона:

Отрицательная сторона:

C. Не всей информации, которую вы узнаёте из Интернета, можно доверять. Каково значение такого подхода в изучении науки?

D. Наличие большого количества информации в сети Интернет может привести к копированию людьми чужих научных и творческих работ и выдаче их за собственные, то есть к плагиату. Это нечестно. Запишите одну причину, почему плагиат недопустим в науке.

2 Вы хотите исследовать, как количество воды влияет на скорость роста растения.

A. Запишите цель исследования.

B. Запишите независимую переменную и контролируемые переменные.

Независимая переменная:

Контролируемые переменные:

C. Какие наблюдения и измерения вам необходимо провести во время исследования?

ГЛАВА 2

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.1.
СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

ЦЕЛЬ: идентификация свойств живых организмов; формулирование вывода о наличии признаков живых организмов.

НАВЫКИ: идентификация; представление данных; формулирование выводов.

1 Определите свойства живых организмов на основе характеристик, показанных в таблице. Заполните столбец «Свойство живого организма» на основе характеристик.

Свойство живого организма	Характеристика свойства живого организма	Зелёная жаба	Белая плесень	Амёба обыкновенная	Подсолнечник
	Увеличение массы и размера тела				
	Воспроизведение себе подобных				
	Ответная реакция на изменения внешней среды				
	Получение энергии из пищи				
	Выведение из организма продуктов распада, образующихся в результате обмена веществ				
	Способность менять местонахождение, положение, форму частей тела или всего организма				
	Усвоение веществ, необходимых для процессов жизнедеятельности				

2 Поставьте знак (✓) в ячейках столбцов 3–6, если перечисленные объекты обладают указанными свойствами. Поставьте знак (✗), если не обладают.

3 Сформулируйте вывод о том, обладают ли объекты, указанные в таблице, всеми признаками, характерными для живых организмов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.2. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ И МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ЦЕЛЬ: классификация организмов на одноклеточные и многоклеточные; сравнение одноклеточных и многоклеточных организмов.

НАВЫКИ: классификация; представление данных; сравнение.

1 Классифицируйте нижеперечисленные организмы на две группы и впишите в таблицу.

человек	дрожжевой гриб	платан	бактерия
комар	медуза	амёба	инфузория

Одноклеточные организмы	Многоклеточные организмы

2 Запишите сходства одноклеточных и многоклеточных организмов.

_____

_____

3 Запишите различия между одноклеточными и многоклеточными организмами.

_____

_____

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСКОПА

ЦЕЛЬ: изучение работы со световым микроскопом.

НАВЫКИ: идентификация; наблюдение; анализ; использование оборудования.

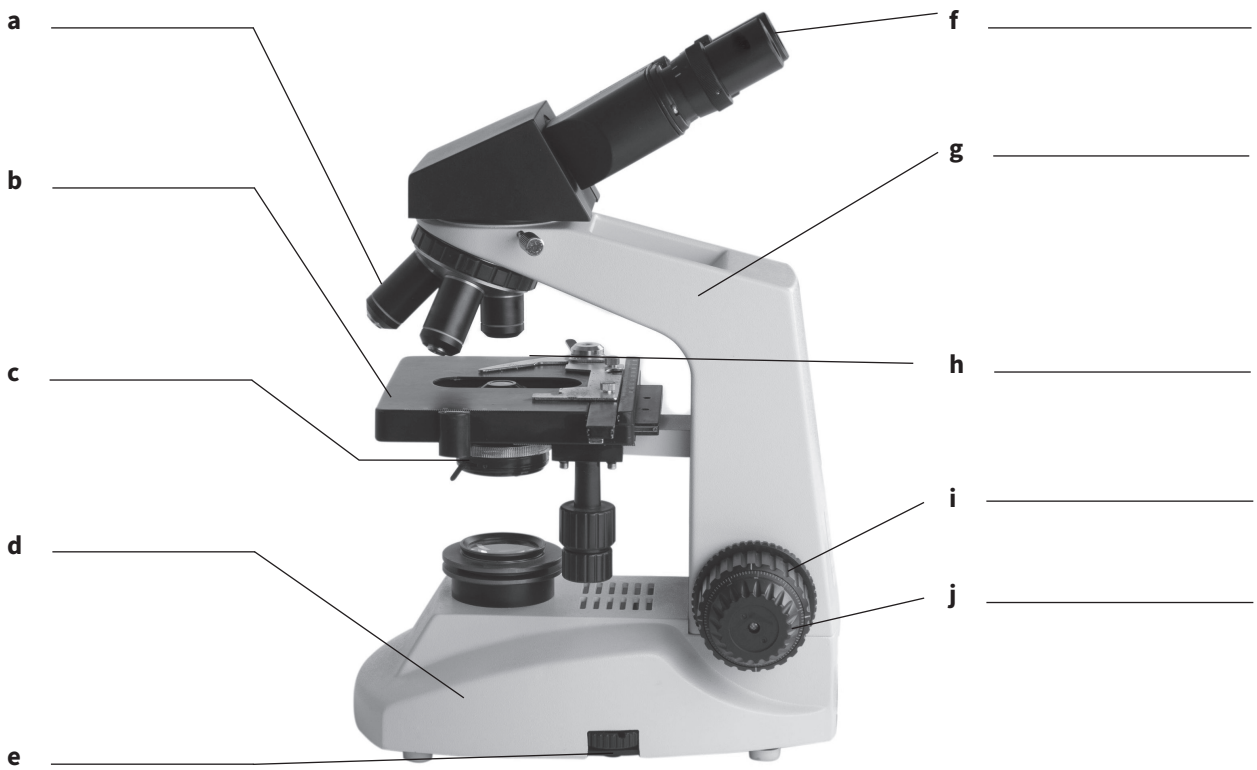
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: микроскоп.

A. Знакомство со световым микроскопом

1. С помощью учителя изучите основные части микроскопа и их функции.

2. Используя приведённые ниже понятия, определите основные части микроскопа.

штатив	микровинт	объектив	кнопка питания и регулятор освещённости
основание	окуляр	предметный столик	
макровинт	диафрагма	клеммы	



3 Определите названия основных частей микроскопа по описанию их функций и впишите в таблицу.

Часть микроскопа	Функция
	Настраивает резкость изображения объекта
	Фиксирует препарат на предметном столике
	Устройство, в котором размещается препарат
	Система линз для увеличения изучаемого объекта
	Служит для фиксации частей микроскопа в определённом положении
	Регулирует поток и направление света
	Система линз, через которую рассматривают изображение изучаемого объекта
	Выполняет опорную функцию
	Подключает или отключает источник света, а также изменяет интенсивность света, направленного на объект
	Вращающаяся система, на которой установлены несколько объективов

B. Использование светового микроскопа

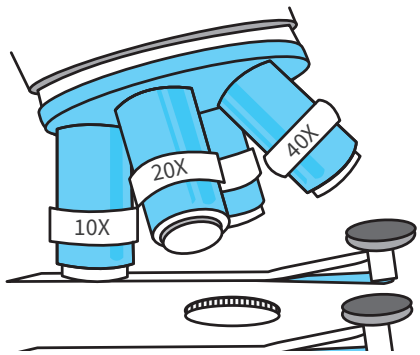
1 Установите микроскоп на рабочий стол ручкой штатива к себе на расстоянии 7–10 cm от края стола.

2 Рассмотрите объективы.

A. Сколько объективов в микроскопе?

_____

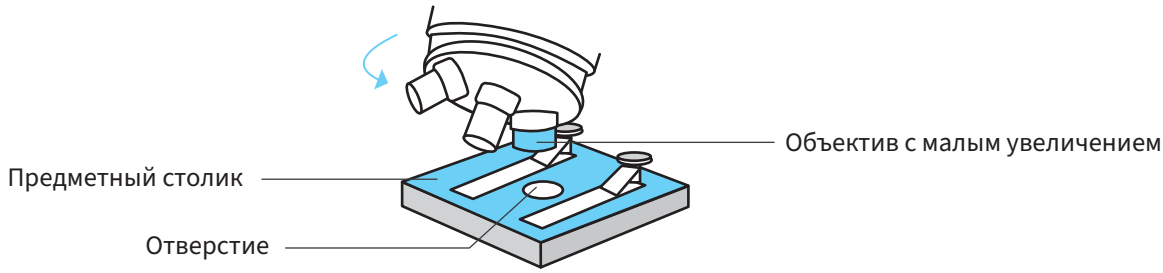
B. Каждый объектив имеет специальный номер – показатель увеличения и обозначение «x». Номер указывает на увеличение объектива, то есть во сколько раз линзы объектива увеличивают объект.



Запишите показатели увеличения объективов.

_____

3 Поворачивайте револьвер до тех пор, пока объектив с малым увеличением не будет находиться над отверстием в центре предметного столика.



4 Рассмотрите окуляр. Запишите показатель увеличения окуляра.

_____

5 Увеличение микроскопа для изучаемого объекта определяется по следующей формуле.

Увеличение микроскопа = Увеличение окуляра × Увеличение объектива

Рассчитайте увеличение микроскопа для каждого объектива. Запишите значения в следующую таблицу.

Увеличение объектива	Увеличение микроскопа

6 Подключите источник света микроскопа или используйте зеркало, чтобы направить свет через отверстие в центре предметного столика. Посмотрите в окуляр. Видите ли вы светлый круг?

_____

7 Отрегулируйте диафрагму, чтобы изменить размер отверстия. Какое изменение вы заметили в яркости светлого круга?

_____

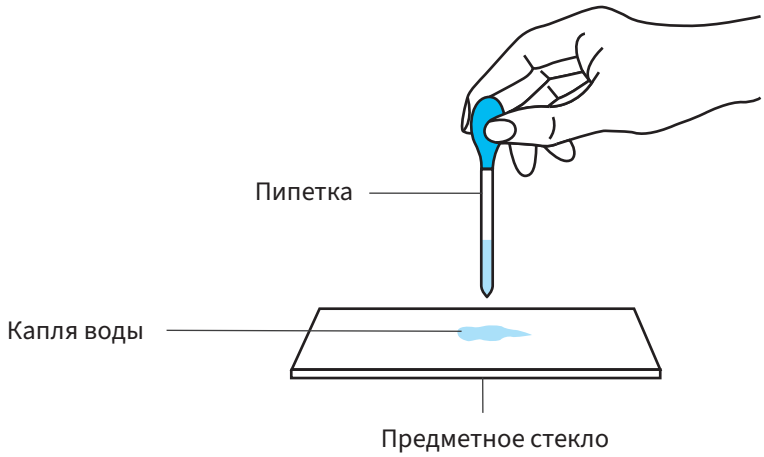
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ ПОД МИКРОСКОПОМ

ЦЕЛЬ: наблюдение за клетками растений под микроскопом.

НАВЫКИ: использование оборудования; наблюдение; представление данных.

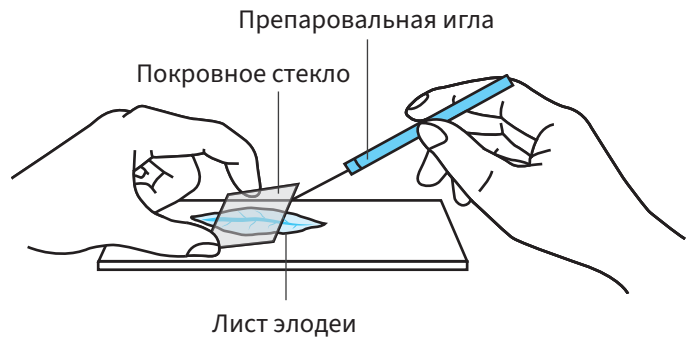
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: пипетка; вода; предметное стекло; пинцет; лист элодеи или тонкая кожица лука; покровное стекло; препаровальная игла или зубочистка; микроскоп.

1. Чтобы приготовить препарат растительной клетки, с помощью пипетки нанесите каплю воды в центр предметного стекла.



2. С помощью пинцета поместите лист элодеи или тонкую кожицу лука в каплю воды на предметном стекле.

3. Аккуратно опустите на каплю один край покровного стекла. Затем опустите оставшуюся часть стекла при помощи препаровальной иглы или зубочистки. Этот способ предотвращает образование пузырьков воздуха под покровным стеклом.



4. Поместите приготовленный временный препарат на предметный столик микроскопа и закрепите его с помощью клемм.

5 Установите объектив с малым увеличением и расположите препарат так, чтобы он оказался в центре поля зрения микроскопа. Глядя сбоку, опускайте объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и препаратом не составит 0,5 cm. Затем, глядя одним глазом в окуляр, вращайте макровинт, плавно поднимая объектив до положения, при котором изображение объекта станет чётким.

Примечание

Опуская объектив вниз, к предметному столику с помощью макровинта, следите за тем, чтобы линза объектива не касалась покровного стекла препарата.

6 Рассмотрите растительные клетки с помощью объектива с большим увеличением. При помощи микровинта увеличьте чёткость изображения объекта. Найдите в препарате клеточную оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль.

7 Нарисуйте ниже изображение одной из клеток, наблюдаемых под микроскопом, и подпишите названия частей клетки. Запишите показатель увеличения микроскопа.

Растительная клетка

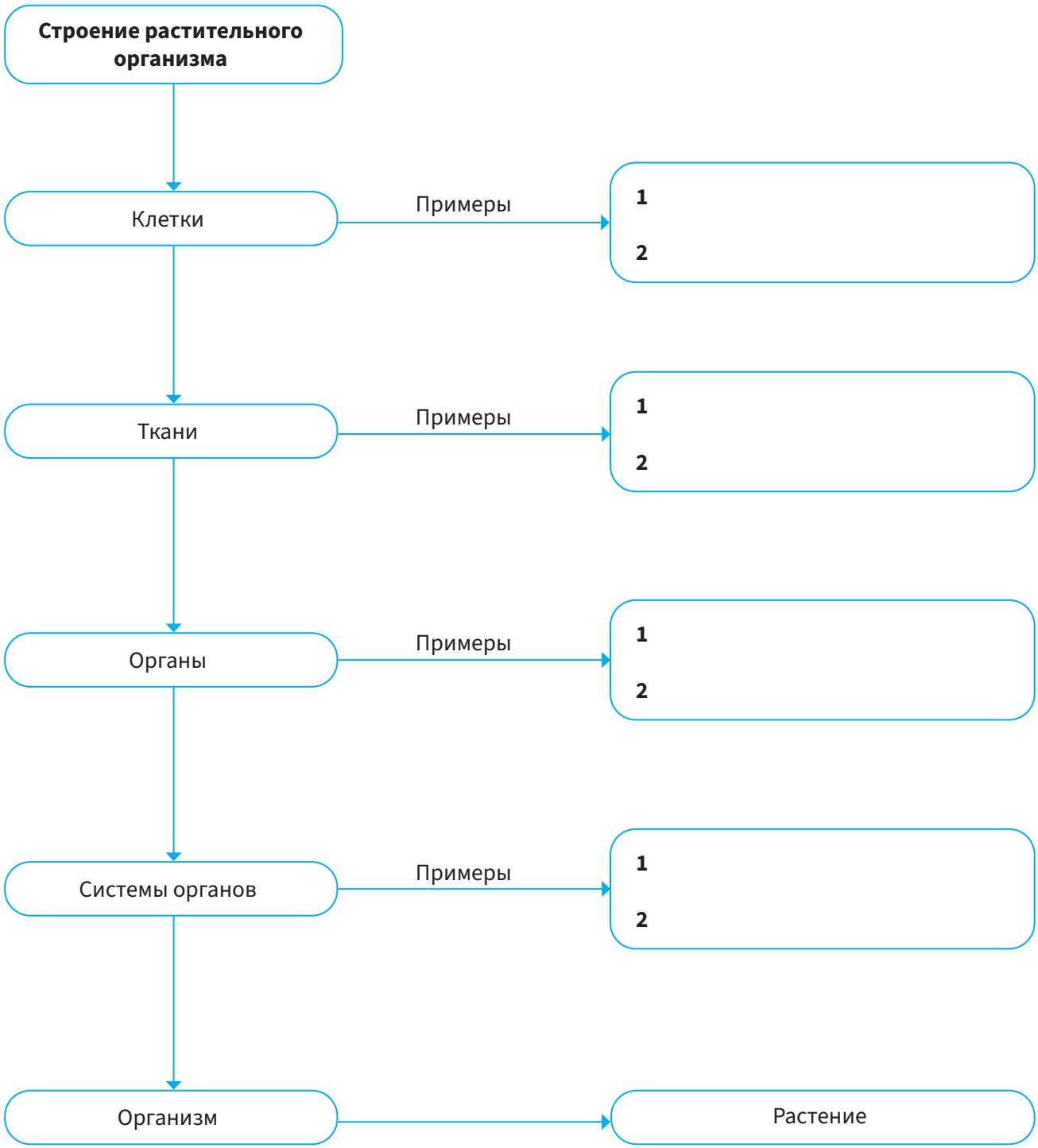
Показатель увеличения микроскопа: _____ x

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.6.
ОТ КЛЕТКИ К ОРГАНИЗМУ

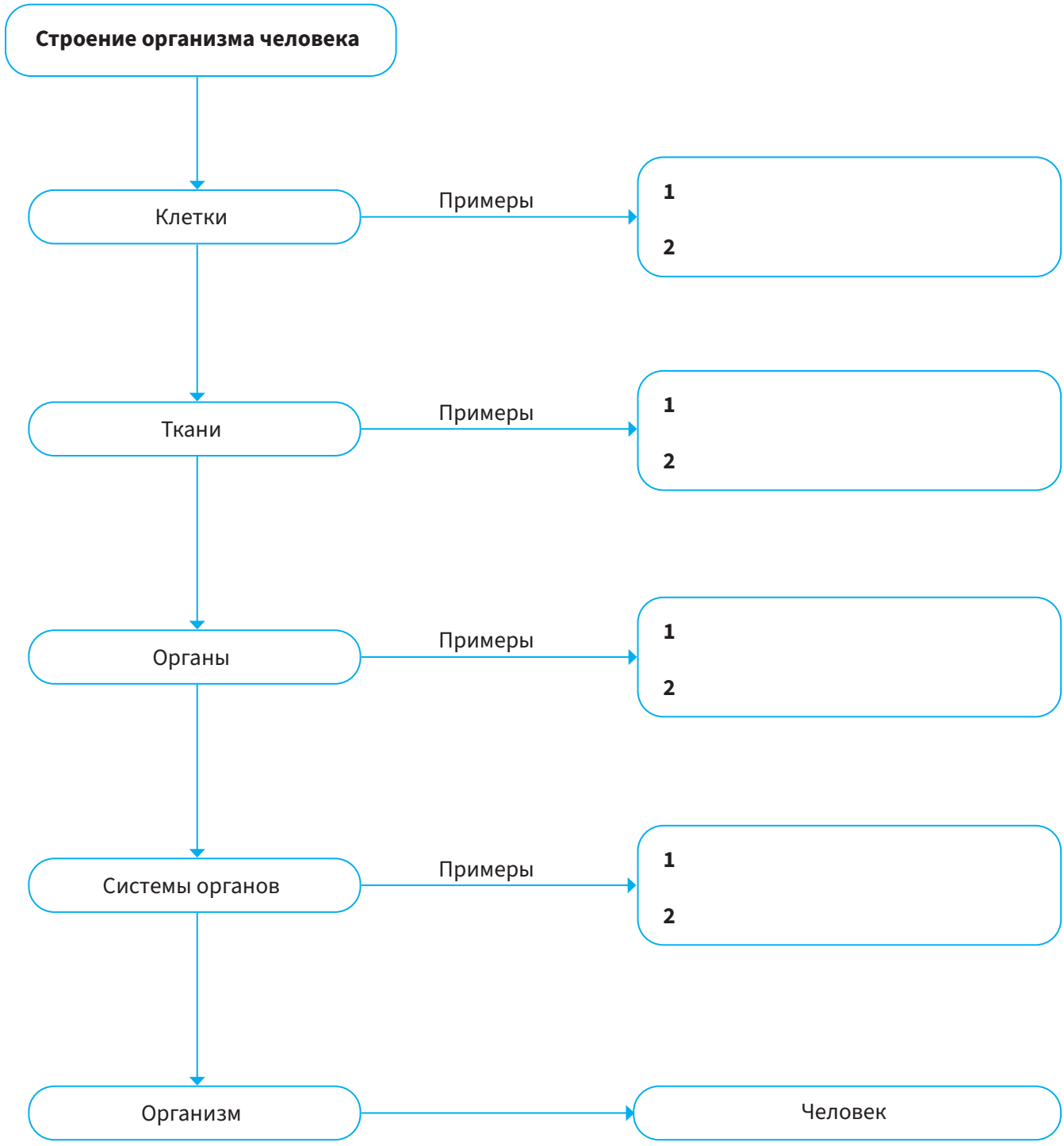
ЦЕЛЬ: изображение строения растительного организма с помощью графического органайзера; изображение строения организма человека с помощью графического органайзера.

НАВЫКИ: анализ; представление данных.

1 Дополните графический органайзер, написав по два примера, отражающих строение растительного организма.



2 Дополните графический органайзер, записав по два примера, отражающих строение организма человека.



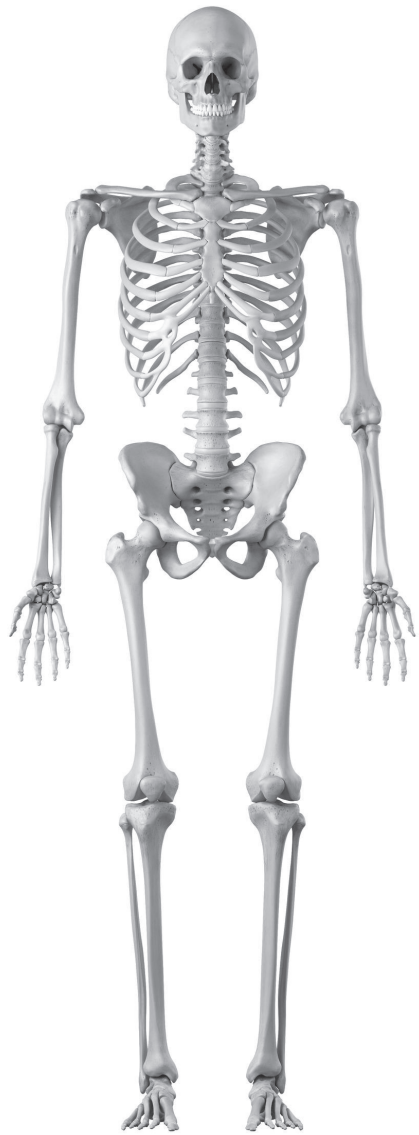
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.7. КОСТИ И СУСТАВЫ

ЦЕЛЬ: идентификация костей, из которых состоит скелет человека, и типов суставов скелета человека.

НАВЫКИ: наблюдение; идентификация; представление данных.

1 Определите перечисленные ниже кости скелета человека и подпишите их на иллюстрации.

мозговой отдел черепа	плечевая кость	большеберцовая кость	лопатка
ключица	тазовая кость	нижняя челюсть	позвоночник
бедренная кость	лучевая кость	малоберцовая кость	кости запястья
коленная чашечка	локтевая кость	кости предплюсны	рёбра



2 Определите тип сустава в каждой из перечисленных ниже частей скелета человека.

a) Тазобедренный сустав _____

b) Локтевой сустав _____

c) Запястно-пястный сустав большого пальца кисти _____

d) Сустав между 1-м и 2-м шейными позвонками _____

e) Плечевой сустав _____

f) Коленный сустав _____

3 Определите типы суставов, обеспечивающих следующие движения.

A. Обеспечивает движения вперёд и назад (разгибание и сгибание), как дверная петля.

_____

B. Позволяет выполнять движения в нескольких направлениях, в том числе круговые.

_____

C. Позволяет одной кости вращаться относительно другой.

_____

D. Обеспечивает движение вперёд и назад, а также из стороны в сторону.

_____

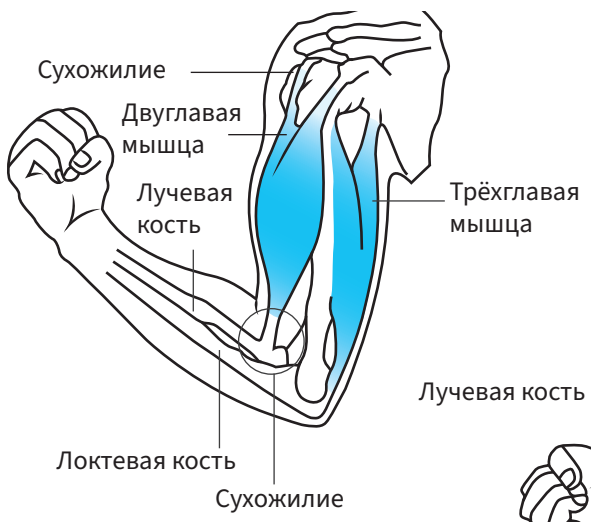
_____

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.8. МЫШЦЫ-АНТАГОНИСТЫ

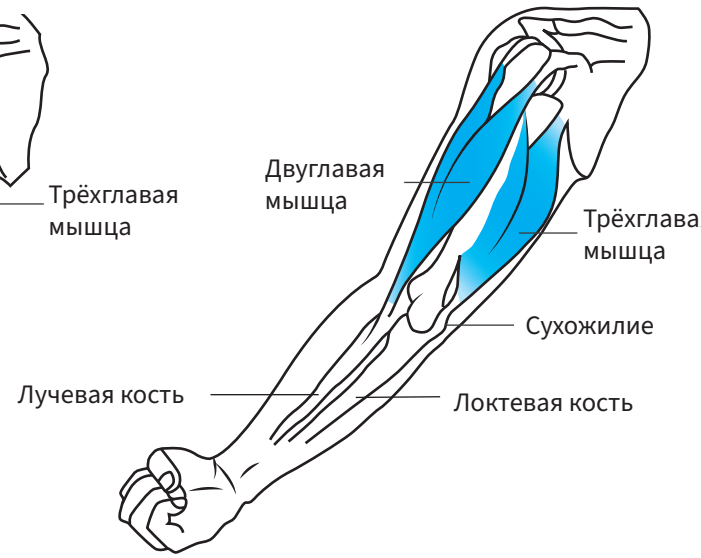
ЦЕЛЬ: сравнение работы мышц-антагонистов при сгибании и разгибании локтевого сустава.

НАВЫКИ: наблюдение; сравнение; анализ; представление данных.

1 Изучите схему, на которой изображено сгибание и разгибание локтевого сустава.



▲ Сгибание локтевого сустава



▲ Разгибание локтевого сустава

2 Сравните изменения двуглавой и трёхглавой мышц при сгибании и разгибании локтевого сустава и впишите в таблицу соответствующие понятия: *сокращается, расслабляется.*

Мышцы-антагонисты	При сгибании локтевого сустава	При разгибании локтевого сустава
Двуглавая мышца		
Трёхглавая мышца		

3 Какую кость тянет сухожилие двуглавой мышцы плеча, чтобы согнуть локтевой сустав?

_____

4 Какую кость тянет сухожилие трёхглавой мышцы плеча, чтобы разогнуть локтевой сустав?

_____